

Dicionário da entidade **ESTOQUE**:

Semântica: Representa o estoque que é responsável pelo armazenamento e controle dos livros que estão disponíveis

Atributo	Semântica	Categorias
cod_armaz	Código único que identifica o estoque	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
qntd_livros	Quantidade de livros que estão no estoque	Simples, monovalorado, armazenado
espaço_disponivel	Espaço disponível para o armazenamento de mais livros	Simples, monovalorado, armazenado

Dicionário da entidade **AUTOR**:

Semântica: Representa o autor responsável pela escrita dos livros cadastrados no sistema

Atributo	Semântica	Categorias
id_autor	Número único que identifica cada autor	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
nome	Nome do autor	Simples, monovalorado, armazenado

Dicionário da entidade **LIVRO**:

Semântica: Representa os livros cadastrados no sistema da biblioteca, contendo informações sobre a identificação, título, publicação e o preço.

Atributo	Semântica	Categorias
ISBN	Código único utilizado para identificar o livro, cada um possui o seu	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
título	Nome do livro	Simples, monovalorado, armazenado
ano_public	Ano em que o livro foi publicado	Simples, monovalorado, armazenado
preço_venda	Preço de venda do livro	Simples, monovalorado, armazenado

Dicionário da entidade **ITEM_DE_ENTRADA**:

Semântica: Representa cada item de livro registrado em uma nota de entrada, indicando então o nome do livro e a sua quantidade

Atributo	Semântica	Categorias
id_item	Número único que identifica cada item de entrada	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
quantidade	Representa a quantidade de unidades do livro presente no item de entrada	Simples, monovalorado, armazenado

Dicionário dos relacionamentos

Relacionamento- **Associado**, faz a ligação entre Estoque e Livro.

Semântica: Relaciona o estoque aos livros que estão associados a ele.

Cardinalidade:(1:1) Um estoque está associado a um livro e um livro está associado a um estoque.

Participação: Total para Livro e para Estoque, considerando que no diagrama nos temos linhas duplas nas duas entidades.

Relacionamento- **Escreve**, faz a ligação entre Autor e Livro.

Semântica: Relaciona os autores aos livros que eles escrevem.

Cardinalidade: (M:N) Um autor pode escrever vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores.

Participação: Parcial para Autor e para Livro, considerando que no diagrama nos temos linhas simples nas duas entidades

Relacionamento- **Pertence**, faz a ligação entre Item_de_entrada e Livro

Semântica: Relaciona cada item de entrada ao livro ao qual ele pertence.

Cardinalidade:(N:1) Vários itens de entrada podem estar relacionados a um mesmo livro, mas cada item de entrada pertence a um único livro.

Participação: Parcial para Item_de_entrada e para Livro, considerando que no diagrama nos temos linhas simples nas duas entidades

Relacionamento- **Contém**, faz a ligação entre Item_de_entrada e Nota_de_entrada

Semântica: Relaciona os itens de entrada à nota de entrada na qual estão registrados.

Cardinalidade: (N:1) Uma nota de entrada pode conter vários itens, enquanto cada item de entrada pertence a uma única nota.

Participação:Parcial para Item_de_entrada e para Nota_de_entrada, considerando que no diagrama nos temos linhas simples nas duas entidades.

Dicionário de Dados - Entidades, Atributos e Relacionamentos

Pessoa

Semântica: Representa os dados gerais de uma pessoa no sistema.

Atributo	Semântica	Categorias
cpf	Número de CPF que identifica unicamente a pessoa	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
nome	Nome completo da pessoa	Simples, monovalorado, armazenado
email	Endereço de e-mail da pessoa	Simples, monovalorado, armazenado
endereço	Endereço residencial da pessoa	Simples, monovalorado, armazenado

Cliente

Semântica: Representa os clientes cadastrados que realizam pedidos.

Atributo	Semântica	Categorias
data_nasc	Data de nascimento do cliente	Simples, monovalorado, armazenado
data_ultimo_login	Data e hora do último acesso do cliente no sistema	Simples, monovalorado, armazenado
pts_fidelidade	Pontos de fidelidade acumulados pelo cliente	Simples, monovalorado, armazenado

Realiza (Cliente - Pedido_de_venda)

- **Cardinalidade:** Um-para-muitos (Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido é feito por um único cliente).
- **Participação:** Parcial para Cliente (Nem todo cliente realiza pedidos).
- **Participação:** Total para Pedido_de_venda (Todo pedido deve ser realizado por um cliente).

Funcionário

Semântica: Representa os funcionários que trabalham na instituição.

Atributo	Semântica	Categorias
matricula	Número de matrícula que identifica unicamente o funcionário	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
salario	Salário mensal do funcionário	Simples, monovalorado, armazenado
data_admissao	Data em que o funcionário foi admitido	Simples, monovalorado, armazenado
cargo	Cargo ocupado pelo funcionário	Simples, monovalorado, armazenado

Atende (Funcionário - Pedido_de_venda)

- **Cardinalidade:** Um-para-muitos (Um funcionário pode atender vários pedidos, mas cada pedido é atendido por um único funcionário).
- **Participação:** Parcial para Funcionário (Nem todo funcionário atende pedidos).
- **Participação:** Total para Pedido_de_venda (Todo pedido de venda deve ser atendido por um funcionário).

Pedido_de_venda

Semântica: Representa um pedido de venda realizado por um cliente.

Atributo	Semântica	Categorias
id	Número único que identifica cada pedido de venda	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
data	Data em que o pedido foi efetuado	Simples, monovalorado, armazenado
valor_total	Valor total monetário do pedido	Simples, monovalorado, armazenado
status	Status atual do pedido de venda	Simples, monovalorado, armazenado

Contem (Pedido_de_venda - Item_pedido)

- **Cardinalidade:** Um-para-muitos (Um pedido de venda pode conter vários itens de pedido, mas cada item de pedido pertence a um único pedido de venda).
- **Participação:** Parcial para Pedido_de_venda (Pode existir pedido sem itens cadastrados).
- **Participação:** Total para Item_pedido (Todo item de pedido deve estar associado a um pedido de venda).

Item_pedido

Semântica: Representa os itens individuais que compõem um pedido de venda.

Atributo	Semântica	Categorias
ISBN	Código ISBN do produto associado ao item	Chave primária/parcial, simples, monovalorado, armazenado
id_pedido	Identificador do pedido relacionado	Simples, monovalorado, armazenado
quantidade	Quantidade de unidades do produto no item	Simples, monovalorado, armazenado

NOTA DE ENTRADA

Semântica: Representa uma nota de entrada utilizada para registrar a entrada de produtos no sistema.

FORNECEDOR

Semântica: Representa o fornecedor responsável pelo fornecimento dos produtos.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIA
CNPJ	Número que identifica o fornecedor juridicamente.	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
Nome	Nome do fornecedor ou da empresa fornecedora.	Simples, monovalorado, armazenado

Contato	Informação utilizada para entrar em contato com o fornecedor.	Simples, monovalorado, armazenado
Endereço	Endereço em que o fornecedor está localizado.	Simples, monovalorado, armazenado

EDITORIA

Semântica: Representa a editora responsável pela publicação dos livros.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIA
CNPJ	Número que identifica a editora juridicamente.	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
Nome	Nome da editora responsável pela publicação.	Simples, monovalorado, armazenado
Contato	Informação utilizada para entrar em contato com a editora.	Simples, monovalorado, armazenado

CATEGORIAS

Semântica: Representa a categoria utilizada para classificar os produtos ou livros cadastrados no sistema.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS

Id	Número único que identifica cada categoria.	Chave primária, simples, monovalorado, armazenado
Nome	Nome utilizado para identificar a categoria.	Simples, monovalorado, armazenado
Descrição	Informações que descrevem as características da categoria.	Simples, monovalorado, armazenado

- **Registra (Nota_de_entrada – entidade à direita)**

Semântica: Relaciona a nota de entrada à entidade responsável por registrar a entrada.

Cardinalidade: N:1 — Uma entidade pode estar relacionada a várias notas de entrada, enquanto cada nota de entrada está relacionada a uma única entidade.

Participação: Parcial para Nota_de_entrada e total para a entidade do lado direito, considerando as cardinalidades mostradas.

- **Gerencia (entidade à esquerda – Fornecedor)**

Semântica: Relaciona a entidade responsável pelo gerenciamento aos fornecedores.

Cardinalidade: 1:1 — Uma entidade gerencia um fornecedor e um fornecedor é gerenciado por uma entidade.

Participação: Conforme indicado pelas ligações do diagrama.

- **Fornece (entidade à esquerda – Fornecedor)**

Semântica: Relaciona o fornecedor aos produtos que ele fornece.

Cardinalidade: N:M — Um fornecedor pode fornecer vários produtos, e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores.

Participação: Parcial para ambos, conforme indicado no diagrama.

- **Possui (entidade à direita – Editora)**

Semântica: Relaciona a entidade aos registros de editoras associados a ela.

Cardinalidade: N:M — Uma entidade pode possuir várias editoras, e uma editora pode estar associada a várias entidades.

Participação: Conforme indicado pelas cardinalidades do diagrama.

- **Publica (entidade à esquerda – Editora)**

Semântica: Relaciona a editora aos livros ou produtos que ela publica.

Cardinalidade: N:N — Uma editora pode publicar vários livros, e um livro pode ser publicado por diferentes editoras.

Participação: Conforme indicado no diagrama.